MongoDB

Módulo 1 - Unidad 3

Integrando Mongoose en mi API



Objetivos

Conectar la API en Express a una base de datos MongoDB utilizando Mongoose.

Definir un esquema y realizar operaciones CRUD básicas.



Consigna

1. **Preparar el entorno.**
    - Crear o usar un proyecto existente con Express.
    - Instalar Mongoose: npm install mongoose
    - Tener una base de datos creada en MongoDB Atlas o en local.

2. **Conexión a MongoDB.**
    - Configurar la conexión a MongoDB utilizando la URL correspondiente.

- Mostrar en consola un mensaje indicando si la conexión fue exitosa o si hubo un error.

3. **Definir un esquema y modelo.**
   - Elegir un recurso (por ejemplo: productos, usuarios o tareas).
   - Definir un **esquema** con al menos 3 campos, incluyendo uno obligatorio (required) y otro con valor por defecto.
   - Crear un modelo a partir de ese esquema.
4. **Operaciones CRUD con el modelo.**
   - Implementar rutas en Express para:
     - **POST** → crear un nuevo documento.
     - **GET** → obtener todos los documentos.
     - **GET /:id** → obtener un documento por su ID.
     - **PUT /:id** → actualizar un documento.
     - **DELETE /:id** → eliminar un documento.
   - Validar que los datos enviados cumplan con las reglas definidas en el esquema.

Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso
(1179) // Tel. +54 11 7078- 8073 / Fax +54 11 4032 0148
www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning

5. **Prueba.**
    - Usar Postman para probar cada una de las rutas y verificar que los cambios se reflejan en la base de datos.

Formato de presentación

La entrega debe realizarse a través de un **repositorio en GitHub**, el cual debe incluir:

- Código de la API en Express con la conexión a MongoDB.
- Definición del esquema y modelo en Mongoose.
- Rutas implementadas con operaciones CRUD completas.
- Archivo .env (ignorado en GitHub) con la cadena de conexión a MongoDB.
- Archivo README.md con:
    - Descripción breve del proyecto.
    - Instrucciones para clonar, instalar dependencias (npm install) y ejecutar (npm run dev o node index.js).
    - Ejemplos de uso de las rutas con capturas de Postman.
    - Créditos del autor (nombre del estudiante, curso, unidad).
    - Citación de fuentes (bibliografía y documentación utilizada).

Criterios de evaluación

- Configuración correcta de la **conexión a MongoDB** con Mongoose.
- Definición adecuada del **esquema y modelo** (campos obligatorios y valores por defecto).
- Implementación funcional de las rutas CRUD.
- Validación de datos según las reglas del esquema.
- Pruebas documentadas con Postman.
- Organización clara y modular del código en el repositorio.
- Documentación completa en el README.md.
- Limpieza y legibilidad del código.

Bibliografía utilizada y sugerida

Libros y otros manuscritos

Cantelon, M.; Harter, B.; Holowaychuk, T. y Rajlich, N. *Node.js in Action*. [Node.js en acción]. 2ª ed. Manning; 2017.

Holesovsky, P. *Mastering Mongoose*. Leanpub; 2020.

Artículos y documentación en línea

Express. (s.f.). *Routing*. [Enrutamiento]. https://expressjs.com/en/guide/routing.html

Centro de e-Learning SCEU UTN - BA. Medrano 951 2do piso
(1179) // Tel. +54 11 7078- 8073 / Fax +54 11 4032 0148
www.sceu.frba.utn.edu.ar/e-learning

Mongoose. (s.f.). *Getting Started*. [Empezando]. https://mongoosejs.com/docs/index.html

MongoDB. (s.f.). *MongoDB CRUD Operations*. [Operaciones CRUD de MongoDB]. https://www.mongodb.com/docs/manual/crud/